

Normalización

Primera Forma Normal (1FN)

La Primera Forma Normal (1FN) es la etapa inicial del proceso de normalización de bases de datos. Garantiza que cada columna de una tabla contenga únicamente valores atómicos e indivisibles, y que cada fila sea identificable de forma única. Al eliminar grupos repetidos y atributos multivalorados, la 1FN sienta las bases para una estructura de base de datos más organizada y consistente. Esto hace que la consulta, la actualización y el mantenimiento de los datos sean más eficientes y fiables, y ayuda a evitar la redundancia desde el inicio del diseño de la base de datos.

Ejemplo: Transformación a 1NF

Supongamos que tiene una tabla que registra las compras de los clientes, donde la columna "Productos comprados" contiene una lista de productos separados por comas:

ID de cliente	Nombre del cliente	Productos adquiridos
101	Juan Doe	Portátil, ratón
102	fulana	Tableta
103	Alice Brown	Teclado, monitor, lápiz

Tabla transformada en 1NF:

ID de cliente	Nombre del cliente	Producto
101	Juan Doe	Computadora portátil
101	Juan Doe	Ratón
102	fulana	Tableta
103	Alice Brown	Teclado
103	Alice Brown	Monitor
103	Alice Brown	Bolígrafo

Segunda Forma Normal (2FN)

Definición:

Una tabla está en 2NF si está en 1NF y cada atributo no principal (es decir, atributo que no es clave primaria) depende funcionalmente por completo de la clave primaria completa. Esto aborda *las dependencias parciales*, donde un atributo que no es clave depende solo de una parte de una clave compuesta.

Ejemplo de transformación a 2NF

Tabla 1NF :

ID de pedido	ID de cliente	Nombre del cliente	Producto
201	101	Juan Doe	Computadora portátil
202	101	Juan Doe	Ratón
203	102	fulana	Tableta

Normalización a 2NF:

- Separe la información del cliente en una tabla aparte.

Tabla de pedidos:

ID de pedido	ID de cliente	Producto
201	101	Computadora portátil
202	101	Ratón
203	102	Tableta

Tabla de clientes:

ID de cliente	Nombre del cliente
101	Juan Doe
102	fulana

Tercera Forma Normal (3FN)

Definición:

Una tabla está en 3NF si está en 2NF y todos los atributos dependen funcionalmente solo de la clave primaria, y no hay *dependencias transitivas* (es decir, atributos que no son clave que dependen de otros atributos que no son clave).

Ejemplo de transformación a 3NF

Tabla 2NF :

ID de pedido	ID de cliente	Producto	Proveedor
201	101	Computadora portátil	HP
202	101	Ratón	Logitech
203	102	Tableta	Manzana

Normalización a 3NF:

- Trasladar la información de productos y proveedores a tablas separadas.

Tabla de pedidos:

ID de pedido	ID de cliente	ID del producto
201	101	301
202	101	302
203	102	303

Tabla de productos:

ID del producto	Nombre del producto	ID del proveedor
301	Computadora portátil	401
302	Ratón	402
303	Tableta	403

Tabla de proveedores:

ID del proveedor	Nombre del proveedor
401	HP
402	Logitech
403	Manzana